合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）

共 1 页第 1 页

2022～2023 学年第 二学期 课程代码 1400221B 课程名称 高等数学 A（下） 学分 6 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）_____ 考试日期 2023 年 7 月 4 日 10:20-12:20 命题教师 高等数学课题组 系（所或教研室） 主任审批签名_____ 请注意：此页不交！

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数设 $z=xy$ 在点 $(0,2)$ 处的最大方向导数为 _____ .

2. 设 $f(x)=\begin{cases}-2, & -1<x\le 0\\ 2+x^2, & 0<x\le 1\end{cases}$，则其以 2 为周期的 Fourier 级数在 $x=-4$ 处收敛于_____.

3. 已知 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=1$，则 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b}+2\vec{c})=$ _____ .

4. 设 $L: x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_L \frac{(x+2y)^2-1}{\pi}ds=$ _____ .

5. 设曲面 Σ 是由曲线 $\begin{cases}2z=x^2,\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的曲面，则其在点 $M(1,1,1)$ 处的切平面方程为 _____ .

二．选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设直线 $L: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-3}{4}$，则下列平面中与直线 L 垂直的是（　）

（A）$2x-y+4z=1$　　（B）$2x-y+2z=1$

（C）$-x+2y+z=3$　　（D）$2y+z=3$

2. 设函数设 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $dz=xdx+ydy$，则点 $(0,0)$（　）

（A）不是 $f(x,y)$ 的极值点　　（B）是 $f(x,y)$ 的极小值点

（C）是 $f(x,y)$ 的极大值点　　（D）不是 $f(x,y)$ 的连续点

3. 设函数 $f(u)$ 可导且 $f(0)=0$，　$\Omega: x^2+y^2+z^2\le t^2$,则

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{\pi t^4}\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dV=(\quad).$$

（A）$\frac{2}{\pi}f'(0)$　　（B）$\frac{1}{\pi}f'(0)$　　（C）$f'(0)$　　（D）$f(0)$

4. 设曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2+z^2=z$，，Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分，则下列结论不正确的是（　）.

（A）$\iint_{\Sigma} xdS=0$　　（B）$\iint_{\Sigma} x^2dS=\iint_{\Sigma} y^2dS$

（C）$\iint_{\Sigma} z^2dS=4\iint_{\Sigma_1} z^2dS$　　（D）$\iint_{\Sigma} zdS=0$

5. 下列级数中收敛的有　（　）个

① $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$；　② $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})\cos n\pi$　③ $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^{-n}$　④ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^3 3^n}$

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

三．(本题 10 分)计算二重积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{-x^2}dx$.

四．(本题 10 分)设函数 $z=f(xy,x+y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五．(本题 10 分)求椭圆 $C:\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x+y+z=4\end{cases}$ 上的点到原点的距离的最大值与最小值。

六．（本题 12 分）计算 $\int_L (x+y\sin x+y^3)dx-(x^3+x-y)dy$，其中 L 为上半圆周 $x^2+y^2=4,\ (y\ge 0)$，从起点 $A(-2,0)$ 到终点 $B(2,0)$.

七．(本题 12 分）设曲面 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的下侧，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(z+1)^2dxdy-2xdydz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

八．(本题 12 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{2n}$ 的收敛域与和函数，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{4^n}$ 的和.

九、(本题 4 分）证明：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 也绝对收敛.

试卷纸上答题无效

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。